UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE INGENIERÍA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
BASE DE DATOS II

Proyecto final de Bases de Datos II | Entrega II

DANIELA ALEXANDRA MARIN OROZCO - 1570022
JOSE ANDRES LOPEZ DIAZ - 1625523
JOSUE EMANUEL BARRIOS ESTRADA - 1524323
KEVIN ESTUARDO CASTAÑON FUENTES - 1636623

QUETZALTENANGO, 9 DE NOVIEMBRE DE 2026
CAMPUS SAN ALBERTO HURTADO, S.J. DE QUETZALTENANGO

Este documento explica por qué cada institución usa su motor de base de datos, cómo se organizaron sus datos y qué decisiones responden a sus necesidades clínicas. La solución integra PostgreSQL, MySQL, MongoDB y Cloud Firestore detrás de una aplicación común. Las justificaciones de diseño y los cambios de diagramas se describen según los materiales de cada institución.

Asignación de motores

Institución	**Motor**	**Necesidad que guía la elección**
Hospital General	PostgreSQL	Atención con relaciones estrictas entre citas, consultas, diagnósticos, tratamientos y recetas.
Centro Médico Pediátrico	MySQL 8 con InnoDB	Consultas ambulatorias frecuentes y controles pediátricos con integridad, trazabilidad y cálculos por peso.
Clínica Odontológica	Cloud Firestore en la implementación	Agenda y ficha dental consultadas como unidad, con poco mantenimiento operativo. La justificación original se redactó para MongoDB y sus patrones documentales se adaptaron al modelo Firestore acordado.
Laboratorio Clínico	MongoDB	Pruebas con resultados de estructura variable que se leen como un informe completo.

Decisiones por institución

Hospital General en PostgreSQL

La justificación del Hospital prioriza el control estricto de citas, diagnósticos y tratamientos: una atención no debe quedar guardada a medias. Por eso el modelo separa pacientes, citas, consultas, evaluaciones, diagnósticos, recetas y resultados y los enlaza con claves foráneas. Las restricciones y el disparador de cierre exigen al menos un diagnóstico para completar una consulta; la aplicación guarda los componentes del encuentro dentro de una transacción, de modo que se confirman juntos o se revierten juntos.

La normalización responde a hechos clínicos que se repiten con distinta cardinalidad: teléfonos, contactos de emergencia, antecedentes, alergias y

especialidades se registran en entidades propias. Esto evita listas repetidas y permite actualizar datos descriptivos sin alterar el historial. El diseño declara 3FN y usa claves generadas, unicidad y restricciones para preservar integridad.

La clasificación del Hospital distingue catálogos y datos profesionales publicables (públicos), identificación y logística de citas (confidenciales), y contenido clínico, resultados y recetas (restringidos). El documento de la institución aclara que compartir información para continuidad asistencial no la convierte en pública: se debe verificar identidad, autorización, finalidad y procedencia, y transmitir solo lo necesario. El acceso externo no debe permitir modificar directamente los registros originales.

Centro Médico Pediátrico en MySQL 8

Se eligió InnoDB porque las consultas pediátricas son frecuentes y cortas, normalmente por paciente y fecha, y porque el flujo requiere garantías ACID, claves foráneas, restricciones CHECK, índices y columnas generadas. Esta combinación permite registrar en una sola operación consulta, somatometría, diagnóstico y receta, con reversión completa si algo falla. MySQL también calcula el IMC y puede apoyar reglas de unicidad para horarios vigentes.

El modelo refleja la atención infantil: cada menor debe asociarse con un tutor; teléfonos, correos, alergias y antecedentes se separan en tablas para eliminar grupos multivaluados; las mediciones conservan el peso y la talla históricos; cada vacuna guarda dosis, lote y responsable; y cada receta registra el peso usado para calcular la dosis. Triggers y procedimientos almacenados aplican reglas como exigir diagnóstico al cerrar, respetar el orden de dosis, validar alergias y conservar el historial al archivar.

La clasificación separa catálogos y datos profesionales (públicos), identificación familiar y agenda (confidenciales), y antecedentes, mediciones, vacunación, diagnósticos y dosis (restringidos). Para interoperar, el identificador local no se asume igual entre instituciones; se valida la correspondencia antes de anexar información clínica.

Clínica Odontológica en Cloud Firestore

La justificación entregada por el equipo describe MongoDB para una clínica con atención rápida de recepción, poca disponibilidad de administración técnica y una ficha cuyo elemento central es el odontograma. Su argumento de diseño documental se conserva: cargar la ficha y la anatomía dental en una lectura sencilla, permitir cambios en procedimientos y evitar arreglos que crezcan sin límite. La implementación acordada para esta entrega usa Cloud Firestore, por lo que esos principios se reflejan en colecciones y documentos de Firestore, no en colecciones MongoDB.

En la implementación, pacientes mantiene la ficha básica y la anamnesis; citas_odontologicas es una colección independiente que referencia al paciente con paciente_id, porque un paciente recurrente puede acumular citas sin límite práctico. historiales_odontologicos contiene un documento por paciente. El odontograma tiene cardinalidad finita y las sesiones clínicas quedan embebidas para presentar junta la ficha dental; si el historial se vuelve muy extenso, las sesiones deben pasar a una subcolección. Citas e historial permanecen separados porque tienen consultas y ciclos de vida distintos.

Al registrar una sesión, la transacción actualiza la cita, el historial y el odontograma como una sola operación. Firestore Rules cierran el acceso por defecto; en la aplicación, el servidor usa Admin SDK, que omite dichas reglas, por lo que debe validar la sesión y la institución antes de operar. La justificación propone clasificación pública, confidencial y restringida para servicios/directorio, agenda y datos clínicos sensibles, junto con control por roles y protección de los datos restringidos.

Laboratorio Clínico en MongoDB

La justificación del Laboratorio señala que cada examen puede producir parámetros distintos, por lo que un esquema rígido con columnas fijas se adapta peor a la variación de pruebas. MongoDB permite guardar un examen como documento e incluir sus resultados relacionados como subdocumentos; así el informe completo se consulta de una vez y se conserva la estructura propia de cada prueba.

La relación con pacientes se mantiene mediante pacienteId en lugar de insertar todos los exámenes dentro del documento del paciente: el historial puede crecer a lo largo del tiempo y no debe convertirse en un documento indefinidamente grande. La colección de pacientes y la de exámenes se consultan por identificador y fecha. El diseño original conserva tipo de prueba y profesionales como texto en el examen para representar la información del evento; los índices por DPI y por paciente/fecha ayudan a búsquedas comunes, y los validadores controlan la forma básica de los documentos.

La justificación clasifica el catálogo y servicios como públicos, la información administrativa como confidencial y los resultados asociados a pacientes como restringidos. El servidor mantiene la URI fuera del cliente y se recomienda usar cuentas con permisos limitados y transporte cifrado en el entorno de despliegue.

Resumen del patrón de datos

Institución	Qué se referencia	Qué se agrupa o embebe	Motivo

Odontología	Citas apuntan al paciente; la ficha de historial tiene relación lógica 1:1.	Odontograma finito y sesiones del historial se presentan juntos.	Lectura de la ficha dental en una operación; evitar crecimiento ilimitado de citas.
Laboratorio	Cada examen referencia al paciente.	Resultados de una prueba se guardan dentro de su examen.	Estructura variable y lectura completa del informe.

Seguridad y uso compartido de información

Los documentos de Hospital y Pediatría coinciden en que compartir datos no los convierte en información pública. Se debe comprobar la identidad del paciente entre instituciones, autorizar la finalidad, limitar los campos transmitidos, conservar la procedencia y registrar el intercambio. La aplicación usa el servidor como punto de control de sesión e institución; las credenciales se mantienen fuera del cliente. Para operar con datos reales, deben usarse cuentas individuales, permisos mínimos, conexiones protegidas y políticas de acceso y auditoría aprobadas por el equipo.

Conclusión

Las cuatro asignaciones responden a necesidades diferentes: PostgreSQL protege la integridad de encuentros clínicos relacionados; MySQL/InnoDB soporta el flujo pediátrico transaccional y sus reglas; Firestore organiza la agenda y la ficha dental con acceso administrado y documentos orientados a lectura; y MongoDB permite representar resultados de laboratorio variables en informes completos. La aplicación conecta estos modelos mediante un servidor común sin borrar sus diferencias. La protección de datos reales depende además de credenciales individuales, permisos apropiados y controles de acceso por paciente y finalidad.